

2011 年考研数学试题（数学二）

一、选择题

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则

A $k=1, c=4$ B $k=a, c=-4$ C $k=3, c=4$ D $k=3, c=-4$

2. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$

A $-2f'(0)$ B $-f'(0)$ C $f'(0)$ D 0

3. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为

A 0 B 1 C 2 D 3

4. 微分方程 $y' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为

A $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$ B $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

C $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$ D $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

5 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0, f'(0) > 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件

A $f(0) > 1, f''(0) > 0$ B $f(0) > 1, f''(0) < 0$

C $f(0) < 1, f''(0) > 0$ D $f(0) < 1, f''(0) < 0$

6. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$ 则 I, J, K 的大小关系是

A $I < J < K$ B $I < K < J$ C $J < I < K$ D $K < J < I$

7. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第二列加到第一列得矩阵 B , 再交换 B 的第二行与第一行得单位

矩阵。记 $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A =$

A PP_2 B $P_1^{-1}P_2$ C P_2P_1 D $P_2^{-1}P_1$

8 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的

一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为

A α_1, α_3 B α_1, α_2 C $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

二、填空题

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} =$

10. 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解 $y =$

11. 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx =$

13. 设平面区域 D 由 $y=x$, 圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴所组成, 则二重积分 $\iint_D xy da =$

14. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为

三、解答题

15. 已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 试求 α 的取值范围。

16. 设函数 $y=y(x)$ 有参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$, 求 $y=y(x)$ 的数值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点。

17. 设 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{x=1, y=1}$

18. 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点, 记 α 是曲线 l 在点 (x, y) 外切线的倾角 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式。

19. 证明: 1) 对任意正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$

2) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n=1, 2, \dots$), 证明 $\{a_n\}$ 收敛。

20. 一容器的内侧是由图中曲线绕 y 旋转一周而成的曲面, 该曲面由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$), $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成。

(1) 求容器的容积。

(2) 若从容器内将容器的水从容器顶部全部抽出, 至少需要多少功? (长度单位: m; 重力

加速度为 gm/s^2 ；水的密度为 $10^3 kg/m^3$)

21. 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1, y)=0, f(x, 1)=0, \iint_D f(x, y) dx dy = a$ ，其

中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，计算二重积分 $I = \iint_D xy \int_{xy}''(x, y) dx dy$ 。

22.

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

$$P(X^2 = Y^2) = 1$$

求：(1) (X, Y) 的分布；(2) $Z=XY$ 的分布；(3) ρ_{XY}

23. A 为三阶实矩阵， $R(A)=2$ ，且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值与特征向量；(2) 求 A

参考答案

选择题: CBCC ABDD

填空题:

9. $\sqrt{2}$ 10. $y = e^{-x} \sin x$ 11. $\ln(\sqrt{2} + 1)$ 12. $\frac{1}{\lambda}$ 13. $\frac{7}{12}$ 14. 2

解答题:

15. 解:

当 $a \leq 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 所以结论不正确

$$\text{当 } a > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{1}{a(a-1)x^{a-2}} = 0, \text{ 得 } a > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{ax^{a-1}} = 0 \text{ 得 } 2 > a-1, \text{ 所以 } a < 3$$

于是 $1 < a < 3$

16. 解:

17. 解:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1[xy, yg(x)]y + f_2[xy, yg(x)]yg'(x)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{11}[xy, yg(x)] + y[xf_{11}''(xy, yg(x)) + g(x)f_{12}''(xy, yg(x))]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_x'(1,1) + f_{11}''(1,1) + f_{12}''(1,1)$$

18. 解:

$$\frac{dy}{dx} = \tan \alpha, \text{ 两边对 } x \text{ 求导得: } \sec^2 \alpha \frac{d\alpha}{dx} = y'', \text{ 即 } (1+y'^2)y' = y'',$$

于是有 $\begin{cases} y'' = (1+y'^2)y' \\ y(0)=0, y'(0)=1 \end{cases}$, 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 于是有 $\frac{dp}{dx} = p(1+p^2)$, 变量分离得

$$\ln \frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = x + C_1, \text{ 带入初始条件得 } C_1 = \ln \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 故 } \frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^x,$$

$$\text{平方解得: } p = \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}, y = \int \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}} dx = -\sqrt{2-e^{2x}} + C_2$$

因为 $y(0) = 0$, 所以 $C_2 = \sqrt{2}$, 故 $y = \sqrt{2} - \sqrt{2-e^{2x}}$.

19. 解:

(1) $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $[0, \frac{1}{n}]$ 应用中值定理, $\ln(1+\frac{1}{n}) = \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln 1 = \frac{1}{1+\xi} \cdot \frac{1}{n}$

$$0 < \xi < \frac{1}{n}, \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{1+\xi} < 1, \text{即} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$$

$$(2) a_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1)$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{\xi}, n < \xi < n+1$$

其中 $a_{n+1} - a_n < 0, a_{n+1} < a_n$ 即 $\{a_n\}$ 单调递减

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(1+\frac{1}{1}) + (1+\frac{1}{2}) + \dots + \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln n$$

$$= \ln 2 - \ln 3/2 + \dots + \ln \frac{n+1}{n} - \ln n$$

$$= \ln(n+1) - \ln n = \ln \frac{n+1}{n} > 0$$

$\{a_n\}$ 单调递减有界, 故收敛。

20. 解:

$$(1) V = \pi \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) dy + \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy = \frac{9\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} (2) W &= \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) \rho g \pi x_1^2 dy + \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) \rho g \pi x_2^2 dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^2 (2 - y) \rho g \pi (2y - y^2) dy + \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2 - y) \rho g \pi (1 - y^2) dy \\ &= \rho g \pi \cdot 24 \cdot \frac{17}{24}. \end{aligned}$$

21. 解:

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy$$

$$\int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 y df'_x(x, y) = y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy,$$

$$\text{于是, } I = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x f'_x(x, 1) dx - \int_0^1 x dx \int_0^1 y f'_x(x, y) dy$$

$$= x f(x, 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 x dx \int_0^1 y f'_x(x, y) dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx$$

$$= - \left[\int_0^1 x f_x(x, y) \Big|_0^1 dy - \int_0^1 dy \int_0^1 f_x(x, y) dx \right] = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a$$

22. 解:

$$1) \because |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \quad \therefore r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

又 $\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示 $\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < 3$, 于是 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$, 解得 $a = 5$

$$2) (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 31 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 51 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 31 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 40 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 31 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 1-1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 100 & 2 & 10 \\ 0 & 10 & 4 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix} \text{ 于是 } \begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3 \\ \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3 \\ \beta_3 = 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \alpha_3 \end{cases}$$

23. 解:

$$\text{令 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 则 } A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2,$$

根据特征值向量的定义, A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的线性无关的特征向量为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \because r(A) = 2 < 3, \therefore |A| = 0 \text{ 故 } \lambda_3 = 0$$

$$\text{令 } \alpha_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ 为矩阵 } A \text{ 的相应于 } \lambda_3 = 0 \text{ 的特征向量 } \because A \text{ 为实矩阵, 所以有 } \begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 单位化得: } r_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, r_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, r_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 令 } Q = (r_1, r_2, r_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } A = Q \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$